Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Carrera: Ing. en Electrónica y Automatización

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Perfil del Proyecto

Programa: Calculadora de Gastos Personales

Presentado por: Hernández Julian, Quing Abigail, Centeno Andrea

NRC: 36460

Docente: Ing. Jenny Ruiz

Fecha: 28/10/2026

Editar con WPS Office

Índice

Pág.

PERFIL DE PROYECTO
1. Introducción....3
2. Planteamiento del problema....3
2.1 Formulación de problema....3
2.2 Justificación....3
3. Objetivos....3
3.1. Objetivo General....3
3.2. Objetivos específicos....3
4. Alcance....3
5. Marco Teórico....4
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)....4
6. Ideas a Defender....5

Editar con WPS Office

1. Introducción

Llevar el control del dinero es una habilidad básica, pero muchos estudiantes y jóvenes no registran en qué gastan, y al final del mes no saben porque se quedaron sin saldo. La programación permite automatizar esta tarea con herramientas simples.

Este proyecto consiste en desarrollar una calculadora de gastos personales en C, que funciona por consola mediante un menú. El programa permite registrar ingresos y gastos, consultar la lista de movimientos y calcular el saldo disponible. Para ello se usará condicionales (if-else) y ciclos (do-while y for).

2. Planteamiento del problema

Muchas personas anotan sus gastos de forma desordenada, en cuadernos o de memoria, lo que provoca errores en las cuentas y poca claridad sobre cuánto dinero disponen realmente. Esto dificulta el ahorro y la planificación.

2.1 Formulación de problema

¿Cómo puede un programa en lenguaje C ayudar a registrar los ingresos y gastos personales y calcular de forma automática el saldo disponible?

2.2 Justificación

El proyecto es útil porque ofrece una solución práctica a un problema cotidiano: controlar el dinero. Además, tiene valor académico, ya que permite aplicar en un caso real los conceptos fundamentales de la programación estructurada.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Crear un programa en lenguaje C que permita el ingreso y gasto personal junto con eso el cálculo del saldo disponible aplicando estructuras de control y arreglos.

3.2. Objetivos específicos

- Implementar el registro de ingresos y gastos con su monto y
- Programar el cálculo del total de ingresos, total de gastos y saldo.
- Validar los datos ingresados para evitar montos negativos o nulos

4. Alcance

El programa “Calculadora de gastos” permitirá:

1. Registrar ingresos y gastos con su monto y fecha
2. Clasificar cada movimiento por categoría (alimentación, transporte, vivienda, entretenimiento)

Editar con WPS Office

3. Calcular el saldo total disponible (ingresos menos gastos)
4. Mostrar el resumen de todos los movimientos registrados.

Funciones que el programa no realizará:

1. No se conecta a cuentas bancarias
2. No calcula proyecciones de ahorro a meses o años futuros
3. No genera representaciones gráficas de gastos

5. Marco Teórico

Para construir la calculadora de gastos personales usaré las siguientes herramientas:

- **Lenguaje C++:** lenguaje de programación estructurada con el que escribiré la lógica del programa: leer los gastos, sumarlos, calcular promedios y mostrar resultados.
- **Code::Blocks:** entorno de desarrollo (IDE) donde escribo, compilo y pruebo el código fuente.
- **Microsoft Excel:** donde armo la matriz de trabajo (5W+2H e historias de usuario), registro la prioridad, el estado y los errores encontrados en las pruebas.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Para organizar el proyecto antes de programar uso la técnica 5W+2H: siete preguntas clave (cinco empiezan con W y dos con H en inglés) que ayudan a definir con claridad qué voy a hacer, por qué, dónde, cuándo, quién, cómo y cuánto. Según el Capítulo XIII de Fundamentos de Ingeniería de Software (Ruiz, 2025), esta técnica es efectiva para encontrar y especificar los requisitos funcionales de cualquier proyecto, usando lenguaje natural (da Silva & Gonçalves, s.f.).

Con las respuestas redacto las historias de usuario, las ordeno por prioridad en una matriz de Excel y luego programo y pruebo cada una, registrando los errores en el reporte.

¿QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿DÓNDE?	¿QUIÉN?	¿CÓMO?	¿CUÁNTO?
Registrar un gasto (monto, categoría y fecha)	Para llevar el control de en qué se va el dinero	En el menú principal del programa (opción 1)	Andrea C: (Johanna E) persona que controla sus finanzas	Con entrada de datos por teclado, validando que el monto sea mayor a 0	120 minutos estimados
Calcular el total de gastos	Para saber cuánto se ha gastado en el periodo	En el menú principal (opción 2)	Julián H: persona que controla sus finanzas	Con un ciclo que recorre los gastos y los suma	60 minutos estimados
Mostrar el gasto por categoría	Para identificar en qué rubro se gasta más	En la pantalla de resultados	Abigail Q: (Johanna E) persona que controla sus finanzas	Con estructuras condicionales y acumuladores por categoría	120 minutos estimados

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

Editar con WPS Office

6. Ideas a Defender

- Establecer los requisitos con la metodología 5W + 2H antes de dar inicio al programa para reducir errores y retrasos en el trabajo. Se verificará con el reporte de errores obtenidos de las pruebas realizadas de caja blanca y negra y con cada cumplimiento del RQ001 a RQ007 cumpla su debido criterio de aceptación.
- Se aplicará una programación estructurada organizando el código en funciones y aplicando ciclos y condiciones, con esto será más sencillo de probar, modificar y mejorar, porque cada parte se verificará de manera independiente.

Editar con WPS Office